

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere i seguenti esercizi:*

- (a) Determinare i valori di $k \in \mathbb{R}$ affinché l'equazione $kx^2 - (2k - 1)x + k - 2 = 0$ soddisfi le seguenti condizioni:
 - i. Le radici siano reali
 - ii. Le radici siano coincidenti
 - iii. Una delle soluzioni sia $x = 1$
- (b) Determinare i valori di $k \in \mathbb{R}$ affinché l'equazione $(k + 1)x^2 + 2kx + k - 1 = 0$ soddisfi le seguenti condizioni:
 - i. Le radici siano reali e distinte
 - ii. Le radici siano coincidenti
 - iii. Una delle soluzioni sia $x = 2$
- (c) Determinare i valori di $k \in \mathbb{R}$ affinché l'equazione $2x^2 + (3 - 2k)x - 3k = 0$ soddisfi le seguenti condizioni:
 - i. Le radici siano reali
 - ii. Le radici non siano reali
 - iii. Una radice è nulla